

TP N°6

Gestion des exceptions

Exercice 1 :

Un rationnel est caractérisé par un numérateur (int) et un dénominateur (int).

Remarque : Le dénominateur ne doit jamais être égal à 0.

1. Définir la classe **Rationnel** avec ses attributs privés.
2. Complétez la classe par un constructeur avec paramètres.

Remarque : Le constructeur doit lever **IllegalArgumentException** si le dénominateur est nul. Cette exception est utilisée pour signaler qu'un argument passé à une méthode est invalide ou inapproprié.

3. Dans une classe de test, écrire le code qui :
 - a. Crée un rationnel.
 - b. Capture l'exception **IllegalArgumentException** si elle est levée et affiche le message d'erreur *"Le dénominateur ne doit jamais être égal à 0"*

Exercice 2 :

Un article est caractérisé par un code (int), un prix (double) et une catégorie (String).

1. Définir une classe **Article** ayant les attributs privés décrits ci-dessus.
2. Créez une exception surveillée **CategorieInvalideException** qui sera levée si la catégorie fournie est invalide.

Règle métier : Une catégorie ne peut être que « Informatique » ou « Bureautique »

3. Complétez la classe **Article** en ajoutant un constructeur avec paramètres. Ce constructeur doit lever l'exception **CategorieInvalideException** lorsque la catégorie est invalide.
4. Dans une classe de test contenant la méthode main :
 - a. Créez un article en passant une catégorie invalide.
 - b. Gérer l'exception **CategorieInvalideException** qui sera levée lors de la création de ce dernier.

Exercice 3 :

Une personne est caractérisée par un nom (String), un âge (int) et un genre (GENRE).

Remarque : *Pour le genre on utilisera une énumération qu'on appellera GENRE. Elle va représenter les deux options possibles pour le genre d'une personne : {MASCULIN, FEMININ}*

Travail à faire :

1. Définir l'énumération **GENRE**.
2. Définir une classe **Personne** ayant les attributs privés décrits ci-dessus.
3. Ajoutez :
 - Un constructeur pour initialiser le nom, l'âge et le genre.
 - Une méthode qui retourne l'âge d'une personne.
 - Une méthode qui retourne le genre d'une personne.

➔ **On veut gérer l'inscription des personnes à un groupe.**

4. Créez l'exception **InvalideAgeException**. Cette exception sera levée si l'âge d'une personne ne correspond pas à la règle métier suivante :

➔ **L'âge de l'inscrit doit être entre 18 et 30.**

5. Dans une classe **Groupe** :
 - Définir une méthode **void inscrire(Personne P)** pour inscrire une personne. Cette méthode lève une exception **InvalideAgeException** quand l'âge de la personne inscrite n'est pas valide.
 - Dans une méthode main :
 - ✓ Créez une personne en précisant son nom, son âge et son genre.
 - ✓ Inscrire cette personne en gérant l'exception **InvalideAgeException**.

➔ **On suppose que l'inscription ne concerne que les personnes de genre féminin.**

6. Créez l'exception **InvalideGenreException** qui sera levée si le genre de la personne est invalide.
7. Modifiez la méthode **inscrire**. Elle doit aussi lever l'exception **InvalideGenreException** si le genre est incorrect.
8. Modifiez la méthode main, elle doit gérer l'exception **InvalideGenreException** lors de l'inscription d'une personne.

➔ **Afin de gérer le statut matrimonial des personnes. On définit l'interface suivante :**

```
interface    IPersonne{  
    void      marier(Personne partenaire) ;  
    void      divorcer(Personne partenaire) ;  
}
```

```
void afficherStatut();  
}
```

9. Modifier la classe *Personne* pour qu'elle implémente l'interface **IPersonne**.

10. Ajoutez à la classe *Personne* :

- Un attribut conjoint de type *Personne*, pour représenter le conjoint éventuel.
- Un deuxième constructeur (pour une personne mariée) qui initialise le nom, l'âge, le genre et le conjoint.

Remarque : Ce constructeur doit lever une **NullPointerException** si le conjoint est null.

11. Créez les classes Exceptions personnalisées suivantes :

- **DejaMarieException** : levée si l'une des deux personnes est déjà mariée.
- **MemeGenreException** : levée si les deux personnes à marier sont du même genre.
- **NonMarieException** : levée si l'on tente de divorcer alors que la personne n'est pas mariée.

12. Donnez l'implémentation de la méthode « **marier** ».

Remarque : *Il faut vérifier que les deux personnes à marier sont de genres opposés et qu'ils ne sont pas déjà mariés. Si tout est correct, mettre à jour le conjoint de chacun.*

13. Donnez l'implémentation de la méthode « **divorcer** ».

Remarque : *il faut vérifier que les personnes à divorcer sont déjà mariées. Si oui, remettre les attributs conjoint à null.*

14. Donnez l'implémentation de la méthode « **afficherStatut** » :

- Si la personne n'a pas de conjoint, affichez "Célibataire".
- Sinon, affichez le nom de la personne et celui de son conjoint.